

班級：_____座號：_____姓名：_____

評量時間：40 分鐘

一、是非題：對的畫○，錯的畫×【每題 2 分，共 20 分】

- (X) 1. 推牆壁時，牆壁的形狀不會改變，表示牆壁沒有受到力的作用。
- (X) 2. 「牛在車前拉車」和「人在車後推車」，這兩種動作會使車的運動方向不一樣。
- (X) 3. 滾動的足球停下來，與靜止的足球向前滾動，都是受到力的作用，差別是讓球停下來，不需要用到力。
- (O) 4. 拉橡皮筋時，由橡皮筋的長度，可以知道物體受力的作用。
- (O) 5. 固體、液體和氣體都能傳送動力。
- (O) 6. 自來水公司將水送到城市裡的每一戶人家，是應用連通管原理。
- (O) 7. 裝水的寶特瓶不管怎麼放，靜止後水面都是平的。
- (O) 8. 將水倒入底部相連通的容器內，等水靜止後，各個容器的水面會一樣高。
- (X) 9. 馬桶的構造不只用到虹吸現象，還有毛細現象和連通管原理。
- (X) 10. 打掃後，我們可以用虹吸現象，將地上水桶裡的水，抽到洗手台裡排掉，節省力氣。

二、選擇題：選出正確答案【每題 2 分，共 30 分】

- (3) 1. 兩個人拿著一條繩子進行拔河比賽，這時的繩子會受到什麼樣的力？①沒受到力的作用 ②受到兩個相同方向的力 ③受到兩個相反方向的力 ④只受到一個力的作用。
- (/) 2. 「壓扁海灘球、投籃球、踢足球、丟躲避球、射飛鏢和捏黏土」六種活動中，屬於施力讓物體改變運動情形的有幾種？①4種 ②3種 ③2種 ④1種。
- (3) 3. 下列關於用→表示力，何者敘述正確？
①箭號的方向表示施力的作用點 ②箭號的方向表示力的大小 ③箭號的起點在施力的位置 ④箭號的長度表示施力的方向。
- (2) 4. 「踢出」足球和「接住」躲避球，這兩種力的作用有什麼不同？①前者由運動到靜止，後者由靜止到運動 ②前者由靜止到運動，後者由運動到靜止 ③兩者都是由運動到靜止 ④兩者都是由靜止到運動。

- (2) 5. 下列哪種工具沒有用到空氣或水來傳送動力？
①落葉吹風機 ②澆水器 ③水槍 ④高壓水柱
- (4) 6. 下列哪一種物體或裝置利用了連通管原理呢？
①由熱水瓶透明窗知道瓶內水量 ②水壺的壺嘴高度 ③用裝水的軟水管測畫是否掛水平 ④以上都是。
- (/) 7. 大雄和爸爸玩推球比賽，將球放在相同的起點，結果爸爸將球推得比較遠，誰的施力較小？
①大雄 ②爸爸 ③無法分辨 ④兩人施力相同。
- (4) 8. 洗手台下方的排水管會有彎曲的設計，使水管彎曲處積水隔絕臭味，這運用了什麼原理或現象？
①虹吸現象 ②毛細現象 ③折射現象 ④連通管原理。
- (3) 9. 將水注入底部相通的三個容器中，等水靜止時，會觀察到什麼現象？
①瓶身較窄的容器，水平面會比較高 ②瓶身較寬的容器，水平面會比較低 ③每個容器中的水平面都一樣高 ④水全部都流到同一個容器裡。
- (3) 10. 熱水瓶的水位顯示設計是應用①電力作用 ②毛細現象 ③連通管原理 ④虹吸現象。
- (2) 11. 用水管抽出水缸的水，水管應該要先怎樣處理？
①不用裝水 ②裝滿水 ③裝滿空氣 ④裝一半的水、一半的空氣。
- (/) 12. 把桌子往上抬，手要往哪一個方向出力？
①↑ ②↓ ③← ④→。
- (2) 13. 把水倒入傾斜容器中，當水靜止時，水面會保持什麼狀態？
①傾斜 ②水平 ③彎曲不平 ④忽高忽低。
- (4) 14. 進行自製連通管實驗時，如果右手舉得比左手高一些時，哪邊的寶特瓶水面會比較高？
①右邊 ②左邊 ③不一定 ④兩邊一樣高。
- (4) 15. 在引水接力遊戲中，三個燒杯的水面位置由高到低的順序是 A、B、C，水流動的方向會是如何？
①A→C→B ②B→C→A ③C→B→A ④A→B→C。

三、實驗觀察應用題：請填入答案或代號。

【1.2.6.題每答1分，其餘各答都2分，共50分】

1. 觀察力的現象，物體受力後會發生什麼改變？

填入代號：（每答1分）

1 形狀改變	2 運動情形改變
--------	----------

- (1) (/) 壓海灘球 (2) (2) 接球
 (3) (/) 踩扁鋁罐 (4) (2) 推硬幣
 (5) (2) 踢足球 (6) (/) 捏黏土

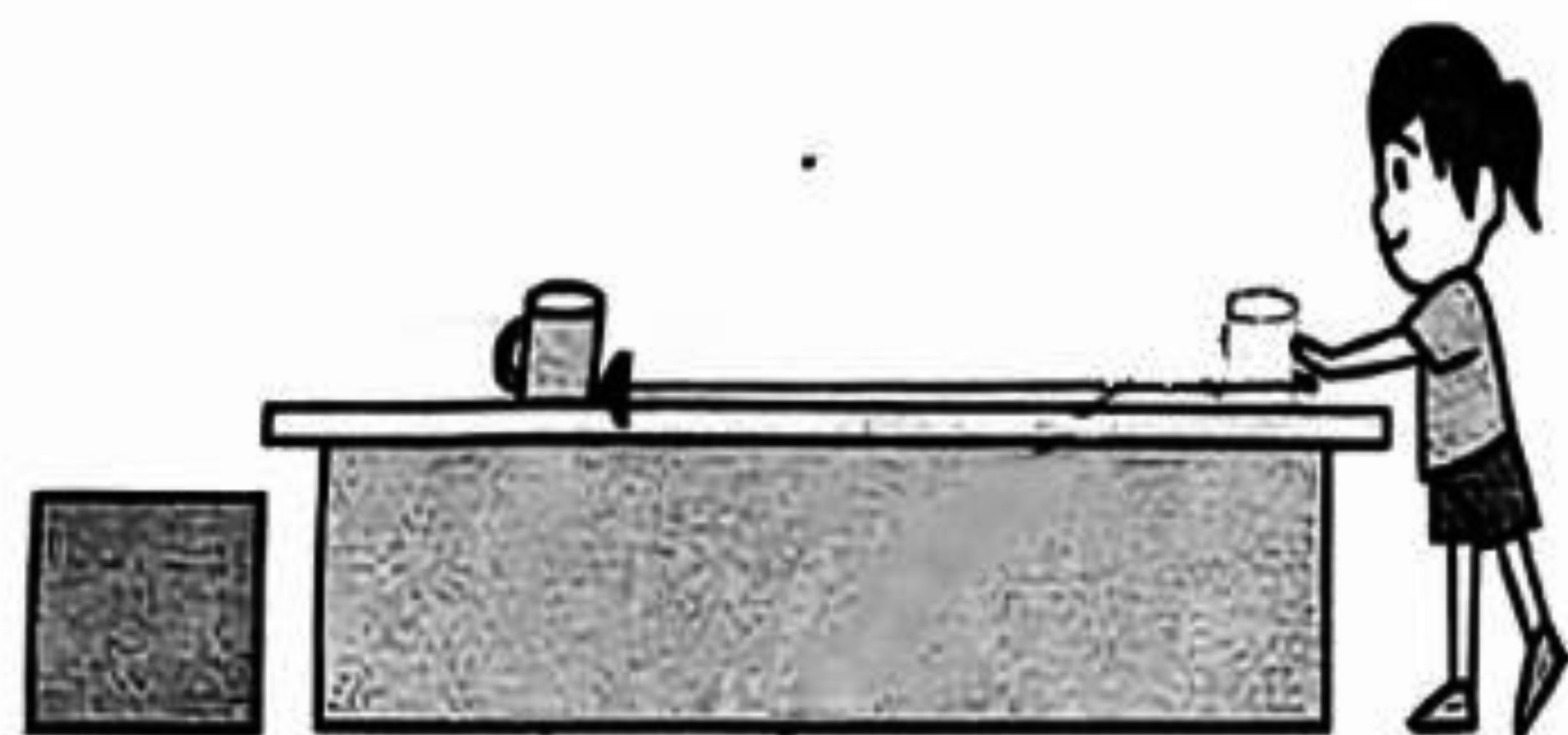
2. 下列各是受到哪一種形式的力？

填入代號：（每答1分）

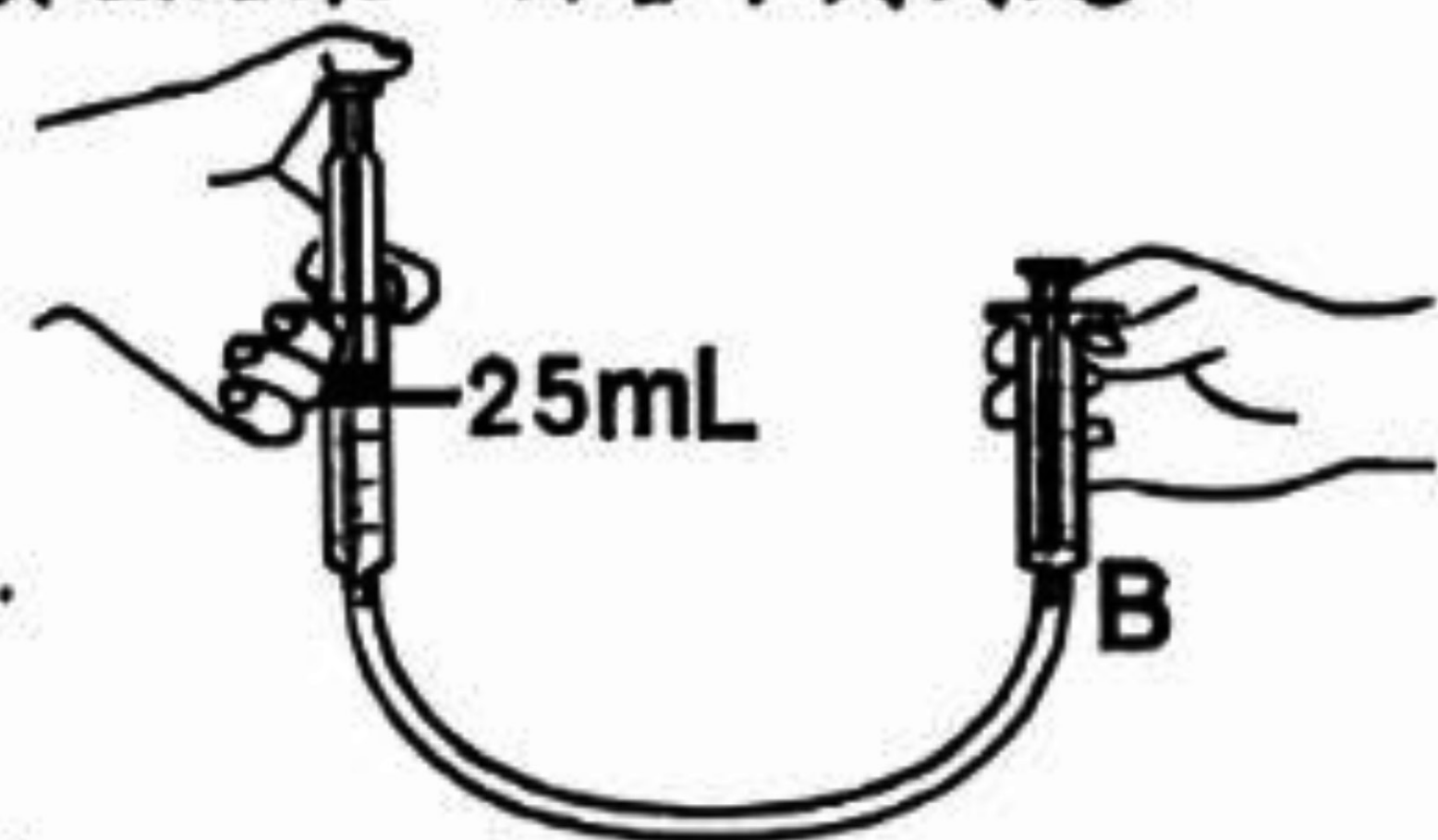
- 1 風力 2 水力 3 彈力
 4 人力 5 獸力 6 磁力

- (1) (/) 風車隨風轉動
 (2) (3) 原子筆的筆芯可伸縮
 (3) (5) 馬拉動馬車
 (4) (2) 流水使水車轉動
 (5) (4) 騎腳踏車
 (6) (6) 磁鐵吸附鐵製品

3. 請依據物體受力的情形，在下列圖片畫上箭號，表示力的大小方向和作用點。



4. 利用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒，如下圖，讓注射筒 A 和塑膠管充滿水，注射筒 B 的活塞則在刻度 0 毫升處。根據實驗結果，回答下列問題：



- (1) (3) 將注射筒 A 的活塞從刻度 25 毫升處推到刻度 10 毫升處，注射筒 B 的活塞會移動到下列哪一個刻度？① 5 毫升 ② 10 毫升 ③ 15 毫升 ④ 20 毫升。
 (2) (3) 接第 1. 題，將注射筒 A 的活塞再往下推到刻度 5 毫升處，注射筒 B 的活塞會移動到下列哪一個刻度？① 10 毫升 ② 15 毫升 ③ 20 毫升 ④ 25 毫升。
 (3) (2) 根據以上實驗，可以證明下列哪一種物質可以傳送動力？① 塑膠管 ② 水 ③ 空氣 ④ 沙

5. 根據下圖指示的水位，畫出茶壺和熱水瓶內的水位

茶壺

熱水瓶



6. 下列生活中的事物，是利用連通管原理的寫 1，利用虹吸現象的寫 2，都不是的寫 3。（每答 1 分）

- (1) (3) 用抹布擦拭打翻的飲料。
 (2) (/) 利用 U 形水管測量水平面。
 (3) (2) 用水管幫魚缸換水。
 (4) (/) 水塔接水管再供水到水龍頭。
 (5) (3) 自動澆水器。
 (6) (/) 熱水瓶外的透明水位視窗。

7. 使用一條水管幫大型水族箱換水，請看圖回答問題，將符合題意的答案填入 () 裡：



- (1) 這是應用什麼原理或現象幫水族箱換水？
 答：(虹吸現象)
 (2) 出水口在哪一個位置，水會靜止不動？
 答：(B)
 (3) 出水口在哪些位置，水會流動？
 (3) ① D ② CD ③ ACD ④ ABCD。
 (4) 出水口在哪個位置，水會流回水族箱？
 答：(A)

8. 如果想用虹吸現象抽出水族箱中的水，請將下面的操作步驟依序寫上 1-4。

- (1) (2) 雙手按住水管口兩端。
 (2) (1) 水管裝滿水。
 (3) (3) 水管口一端放入水族箱中，另一端放入接水的容器中，且出水口要低於水族箱水面。
 (4) (4) 雙手同時放開讓水流出來。

※貼心小叮嚀：

想得高分嗎？那就多檢查幾遍吧！